

# Synthèse : Nombres Complexes et Électricité

## Application aux Impédances Complexes

### Objectifs Pédagogiques (Référentiel BTS)

- Maîtriser les formes algébriques et exponentielles des nombres complexes.
- Modéliser un circuit RLC par une impédance équivalente.
- Interpréter physiquement le module (impédance apparente) et l'argument (déphasage).

## 1 Introduction et Notation

En mathématiques, on utilise la notation  $z = a + ib$ . En sciences industrielles et en électricité, pour éviter toute confusion avec l'intensité du courant  $i$ , on utilise la notation  $j$  telle que  $j^2 = -1$ .

L'impédance complexe  $Z$  est l'outil privilégié pour étudier les circuits en régime alternatif sinusoïdal.

## 2 Impédances Élémentaires

Voici les impédances complexes des trois composants fondamentaux ( $\omega$  est la pulsation en rad/s,  $\omega = 2\pi f$ ) :

| Composant           | Symbole | Impédance ( $Z$ )                                | Nature                    |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Résistance          | $R$     | $Z_R = R$                                        | Réelle pure               |
| Inductance (Bobine) | $L$     | $Z_L = jL\omega$                                 | Imaginaire pure ( $> 0$ ) |
| Condensateur        | $C$     | $Z_C = \frac{1}{jC\omega} = -j\frac{1}{C\omega}$ | Imaginaire pure ( $< 0$ ) |

## 3 Formes Mathématiques et Interprétations

### 3.1 Forme Algébrique : $Z = R_{eq} + jX_{eq}$

- $R_{eq}$  : **Résistance** (partie active, dissipation thermique).
- $X_{eq}$  : **Réactance** (partie réactive, stockage d'énergie).
- **Signe de  $X_{eq}$**  :
  - $X_{eq} > 0$  : Le circuit est globalement **inductif**.
  - $X_{eq} < 0$  : Le circuit est globalement **capacitif**.

### 3.2 Forme Exponentielle : $Z = |Z|e^{j\varphi}$

- **Module**  $|Z| = \sqrt{R_{eq}^2 + X_{eq}^2}$  : Représente l'impédance totale. On l'utilise dans la loi d'Ohm :  $U_{eff} = |Z| \times I_{eff}$ .
- **Argument**  $\varphi = \arg(Z)$  : Représente le **déphasage** de la tension  $u(t)$  par rapport au courant  $i(t)$ .
  - $\varphi > 0$  : La tension est en avance sur le courant (circuit inductif).
  - $\varphi < 0$  : La tension est en retard sur le courant (circuit capacitif).

## 4 Exemples d'Application

### 4.1 Exemple 1 : Circuit RL Série

Soit une bobine réelle, modélisée par une résistance  $R = 50 \Omega$  en série avec une inductance  $L = 0,1 \text{ H}$ , alimentée à une pulsation  $\omega = 314 \text{ rad/s}$ .

**Calcul :**  $Z_{eq} = Z_R + Z_L = 50 + j(0,1 \times 314) = \mathbf{50 + 31,4j}$

**Interprétation :** La partie imaginaire est positive (+31,4), le comportement est **inductif**. Son module est  $|Z_{eq}| = \sqrt{50^2 + 31,4^2} \approx 59 \Omega$ .

### 4.2 Exemple 2 : Circuit RLC Série

Soit un circuit composé d'une résistance  $R = 100 \Omega$ , d'une bobine  $L = 0,2 \text{ H}$  et d'un condensateur  $C = 5 \mu\text{F}$  en série, alimenté à une fréquence  $f = 50 \text{ Hz}$  ( $\omega = 2\pi f \approx 314 \text{ rad/s}$ ).

- $Z_R = 100$
- $Z_L = j \times 0,2 \times 314 = 62,8j$
- $Z_C = -j \frac{1}{5 \cdot 10^{-6} \times 314} = -636,9j$

**Impédance équivalente  $Z_{eq}$  :**  $Z_{eq} = Z_R + Z_L + Z_C = 100 + (62,8 - 636,9)j = \mathbf{100 - 574,1j}$ .

**Interprétation :** La partie imaginaire est fortement négative ( $X_{eq} \approx -574,1 \Omega$ ), le circuit a un comportement **capacitif** (l'effet du condensateur domine celui de la bobine à cette fréquence). Le module est  $|Z_{eq}| = \sqrt{100^2 + (-574,1)^2} \approx 582,7 \Omega$ . Le déphasage est  $\varphi = \arctan\left(\frac{-574,1}{100}\right) \approx -80^\circ$  (la tension est en retard de  $80^\circ$  sur le courant).